

# Fundamentos Matemáticos: La Regla de 3

La Regla de 3 Simple Directa es el pilar de la matemática práctica. Se utiliza para resolver problemas de **proporcionalidad directa**: situaciones donde si una variable aumenta, la otra también debe aumentar exactamente en la misma proporción.

## 1. Estructura Lógica y Planteamiento

Todo problema de este tipo nos proporciona **3 datos conocidos** y nos exige encontrar un **cuarto dato desconocido** (la incógnita, representada con la letra **X**). El éxito radica en el orden: debemos agrupar las unidades idénticas en la misma columna.

| MAGNITUD 1 (EJ.<br>CANTIDAD) |   | MAGNITUD 2 (EJ.<br>PRECIO) |
|------------------------------|---|----------------------------|
| Dato A                       | → | Dato B                     |
| Dato C                       | → | <b>X</b>                   |

Ecuación General:  $X = \frac{\text{Dato C} \times \text{Dato B}}{\text{Dato A}}$

## 2. El Método Analítico (Paso a Paso)

Para resolver cualquier regla de 3 sin margen de error, sigue este algoritmo:

1. **Alineación:** Coloca las mismas unidades en su columna correspondiente.
2. **Multipliación Cruzada:** Identifica los dos números que quedan posicionados en diagonal y multiplícalos entre sí.
3. **División Final:** Divide el resultado de esa multiplicación entre el tercer número restante (el que quedó alineado en diagonal con la X).

### Ejemplo Práctico de Resolución:

"Si 3 labiales cuestan 45 soles, ¿cuánto costarán 5 labiales?"

| LABIALES |   | SOLES |
|----------|---|-------|
| 3        | → | 45    |
| 5        | → | X     |

### Desarrollo:

- Paso 1 (Diagonal principal): Multiplicamos  $5 \times 45 = 225$ .
- Paso 2 (División): Dividimos el resultado entre el número restante, que es 3.
- Resultado:  $225 \div 3 = \mathbf{75 \text{ soles}}$ .

# Práctica de Proporcionalidad

*Instrucciones: Plantea cuidadosamente tus dos columnas antes de operar. Identifica la diagonal numérica para multiplicar y divide por el dato aislado.*

## Nivel I: Estructuración Básica

1) Si 4 cuadernos cuestan 20 soles, ¿cuánto costarán 7 cuadernos?

Desarrollo:  $X = (7 \times 20) \div 4$

Respuesta: \_\_\_\_\_ soles.

2) Si un automóvil recorre 150 kilómetros en 2 horas a velocidad constante, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 5 horas?

Respuesta: \_\_\_\_\_ kilómetros.

## Nivel II: Proporciones Compuestas

3) Una receta de repostería para 6 personas exige 300 gramos de harina. Valery desea preparar la misma receta, pero ajustando las proporciones para 2 personas. ¿Cuántos gramos exactos de harina debe utilizar?

Respuesta: \_\_\_\_\_ gramos.

## Nivel III: Aplicaciones en Contexto Real

### 4) Rendimiento de Productos Dermatológicos:

Valery ha documentado que un frasco de 30 ml de su *Serum Dr. Althea Vitamin C* le rinde exactamente 45 días de uso diario continuo. Si decide invertir en la presentación premium que contiene 50 ml, ¿cuántos días de rendimiento obtendrá asumiendo la misma dosis diaria?

Respuesta: \_\_\_\_\_ días de rendimiento.

### 5) Optimización de Tiempos en Simuladores:

Durante una sesión en *Bee Swarm Simulator*, Valery registra que su enjambre logra recolectar 12,000 unidades de polen en un lapso de 4 minutos. Si el objetivo es alcanzar 45,000 unidades de polen para adquirir una actualización de equipamiento, ¿cuántos minutos exactos deberá mantener el farneo activo?

*Nota metodológica: Estructura tu columna de Tiempo (minutos) y tu columna de Capacidad (polen) antes de cruzar los datos.*

Respuesta: \_\_\_\_\_ minutos.